

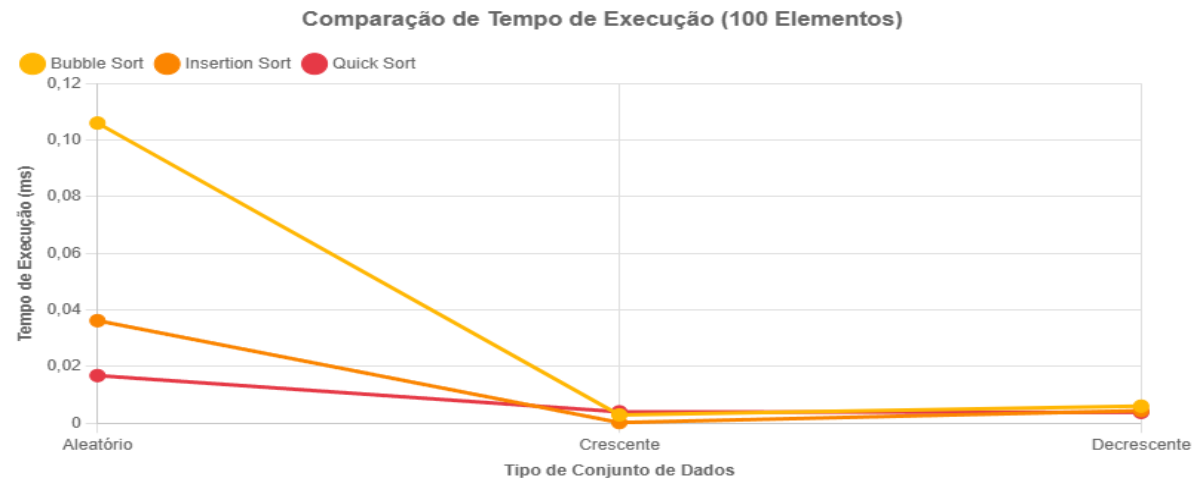
# Relatório de Análise de Algoritmos de Ordenação

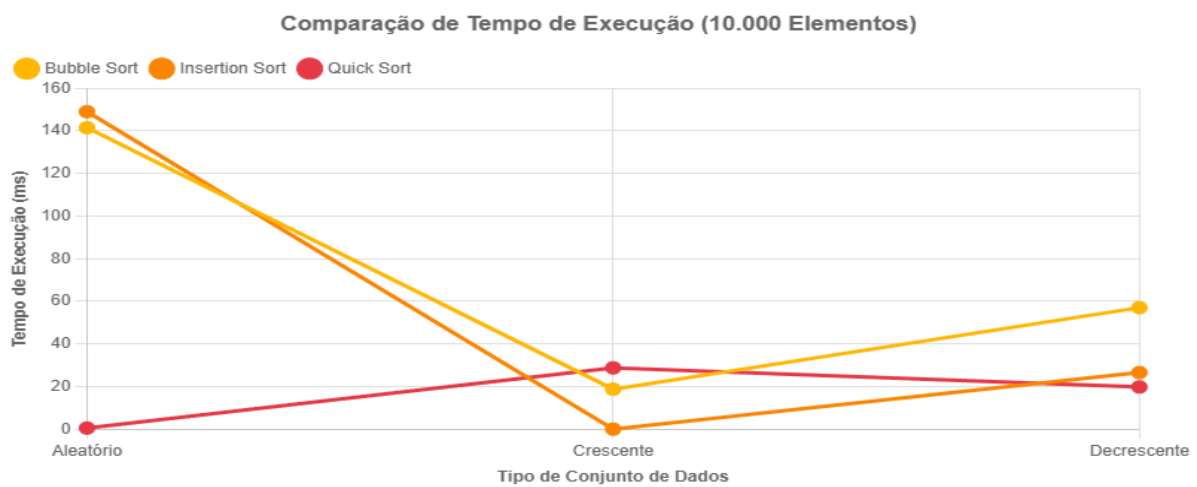
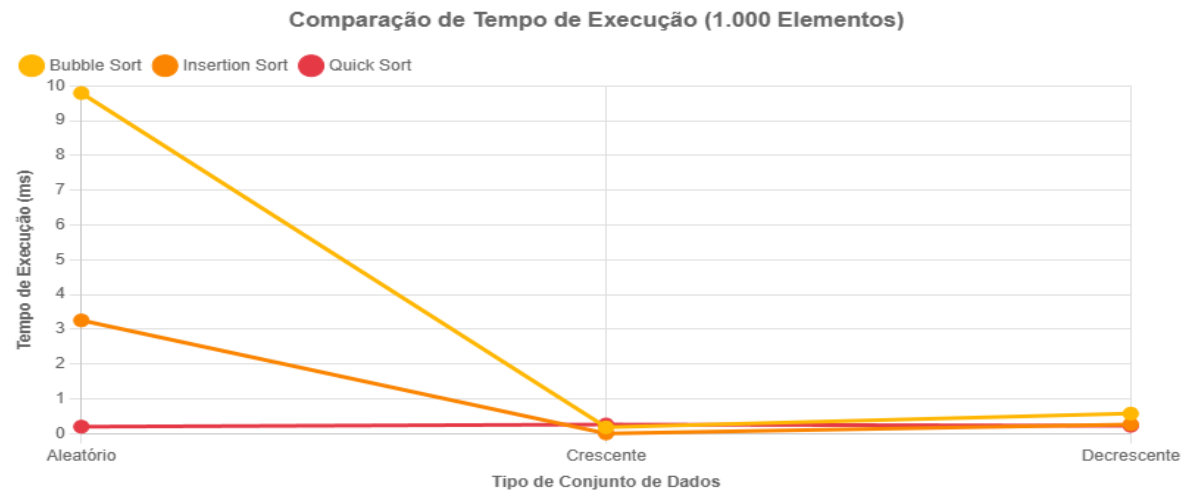
Este relatório apresenta a análise de desempenho dos algoritmos de ordenação Bubble Sort, Insertion Sort e Quick Sort. Os testes foram aplicados a conjuntos de dados com três diferentes tamanhos (100, 1.000 e 10.000 elementos) e organizados sob três condições prévias: ordem aleatória, ordenado crescente e ordenado decrescente. Os tempos de execução foram medidos em milissegundos (ms) para demonstrar o comportamento e a eficiência de cada algoritmo diante de diferentes cenários.

## Resultados de Tempo de Execução

Resultado rodando todos ao mesmo tempo:

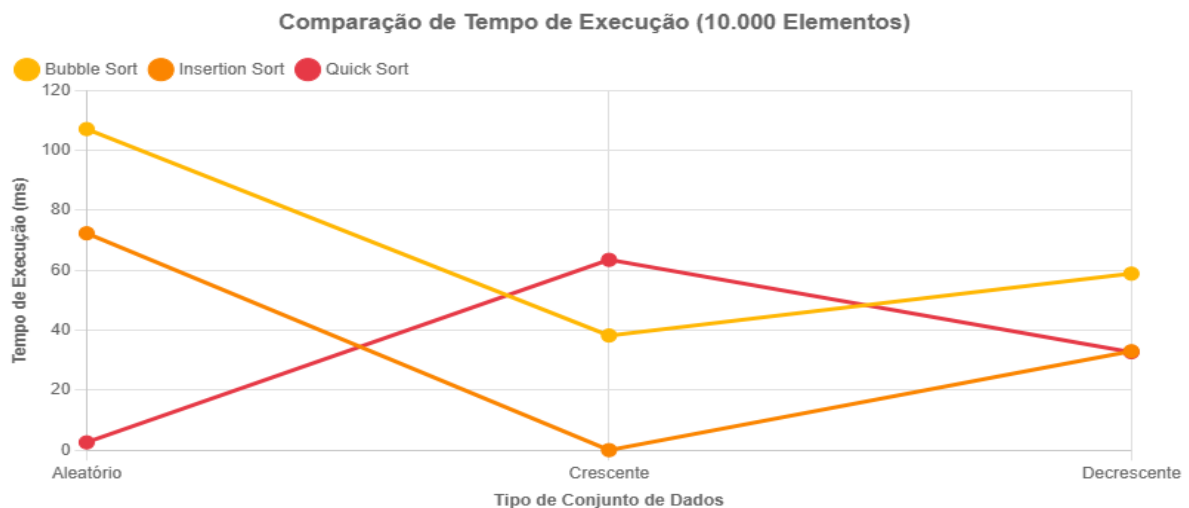
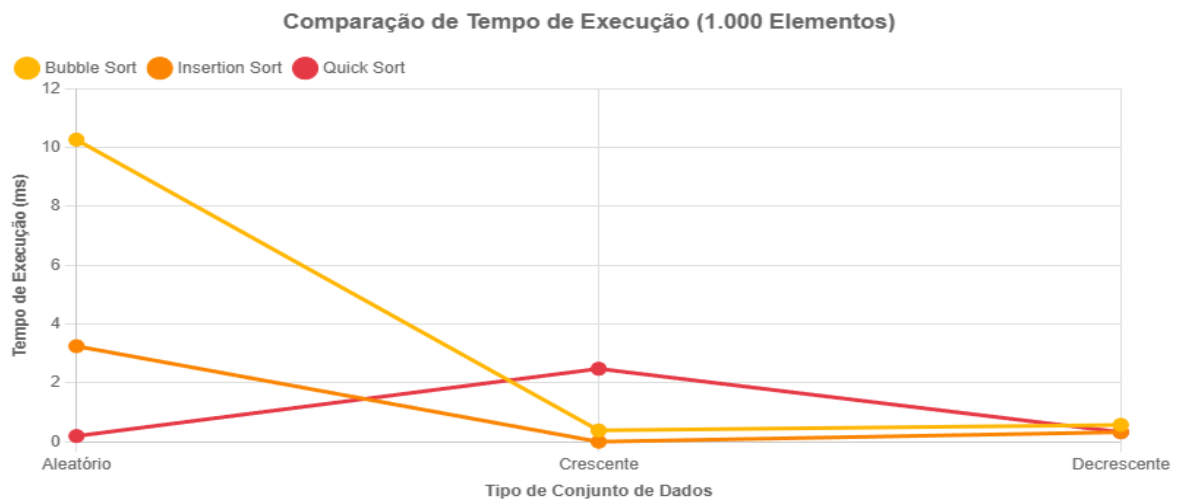
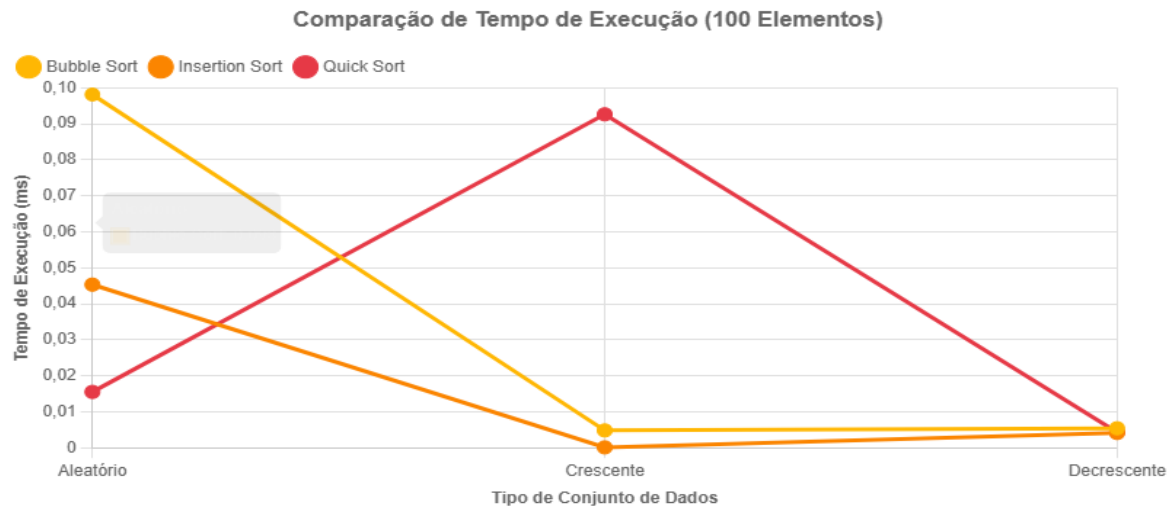
| Tipo de Conjunto de Dados | Quantidade de Números | Bubble Sort | Insertion Sort | Quick Sort |
|---------------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| Aleatório                 | 100                   | 0.106       | 0.0362         | 0.0168     |
|                           | 1000                  | 9.7906      | 3.2518         | 0.1949     |
|                           | 10000                 | 141.5249    | 149.0301       | 0.5028     |
| Crescente                 | 100                   | 0.0029      | 0.0002         | 0.004      |
|                           | 1000                  | 0.1756      | 0.0013         | 0.258      |
|                           | 10000                 | 18.7299     | 0.0123         | 28.7548    |
| Decrescente               | 100                   | 0.006       | 0.0044         | 0.0038     |
|                           | 1000                  | 0.57        | 0.2632         | 0.2206     |
|                           | 10000                 | 57.0305     | 26.5611        | 19.7939    |





Resultado rodando um de cada vez:

| Tipo de Conjunto de Dados | Quantidade de Números | Bubble Sort | Insertion Sort | Quick Sort |
|---------------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| Aleatório                 | 100                   | 0.0981      | 0.0453         | 0.0155     |
|                           | 1000                  | 10.2646     | 3.2473         | 0.1940     |
|                           | 10000                 | 107.0845    | 72.3253        | 2.5974     |
| Crescente                 | 100                   | 0.0048      | 0.0001         | 0.0926     |
|                           | 1000                  | 0.3832      | 0.0012         | 2.4801     |
|                           | 10000                 | 38.2376     | 0.0122         | 63.4746    |
| Decrescente               | 100                   | 0.0054      | 0.0041         | 0.0043     |
|                           | 1000                  | 0.5751      | 0.3260         | 0.3257     |
|                           | 10000                 | 58.8693     | 32.9901        | 32.6812    |



**Aleatório:** O Quick Sort foi mais rápido, ideal para pegar um monte de elementos misturadas, dividir o problema e arrumar.

**Crescente:** O Insertion Sort foi mais rápido, enquanto o Quick Sort ficou bem devagar já que o ideal para ele seria lista bagunçadas.

**Decrescente:** O Quick Sort foi mais rápido, logo atrás veio o Insertion Sort, neste caso todos tiveram dificuldade.

No fim nenhum é perfeito e cada um tem sua vantagem e desvantagem, apenas o Bubble Sort fica atrás dos dois em todos os casos, mas o Insertion e o Quick brigam em diferentes circunstâncias mas nenhum ganha do outro unanimemente em casos o Quick é melhor em outro o Insertion é melhor tudo vai depender do que você está pedindo para ele organizar.